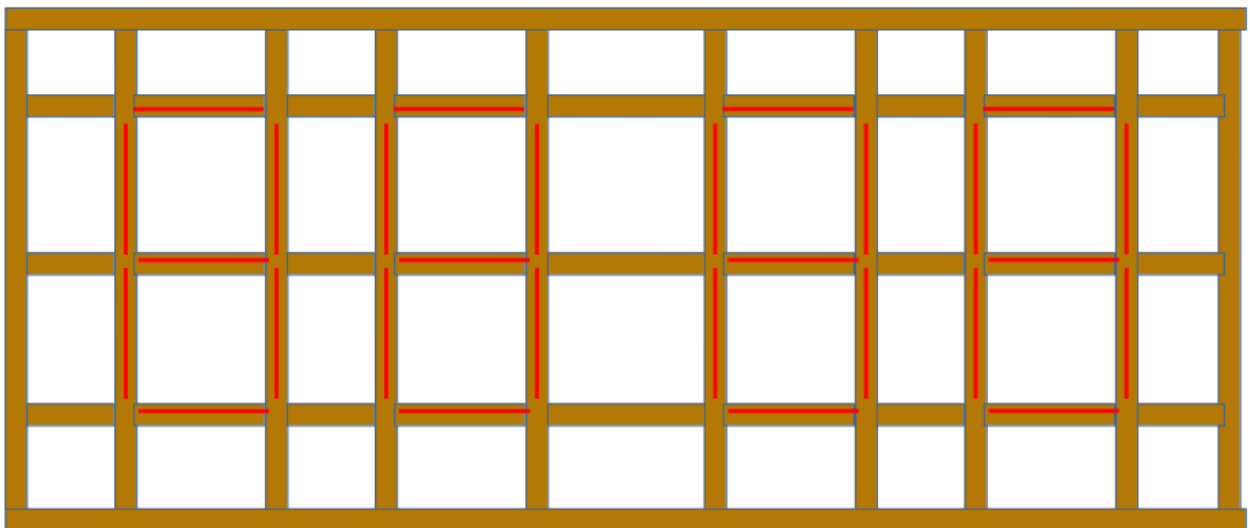


Projekt Lange Nacht der Informatik

“schlaues” Wandregal

1) Aufgabe

Ziel ist es ein schlaues Wandregal zu bauen. Die Fächer in dem Regal sind 4 Sieben-Segment Anzeigen.



Die Sieben-Segment-Anzeigen sollen mit LED-Streifen beleuchtet werden.

Die 4 Ziffern zeigen die aktuelle Uhrzeit an. In grün wenn Pause ist, in rot während der Unterrichtszeit.

Ein Helligkeitssensor steuert die Helligkeit der LEDs – ist es dunkler, leuchten die LEDs weniger, ist es heller, leuchten die LEDs stärker.

Über 2 IR-Sensoren können von Euch frei wählbare Animationen auf den Ziffern dargestellt werden.

2) Material

Arduino Uno zum Üben / Entwickeln. Arduino ESP32 für die Produktion.

LED-Streifen mit WS2812B Controller, Netzteil, Sensoren.

3) Projektleitlinien



Das Gesamtprojekt wird in kleinere Teilprojekte unterteilt.

z.B:

1. Projektleitung
2. Holzbaugruppe
3. Ansteuerung LED
4. Helligkeit erfassen
5. Uhrzeitmodul ansteuern
6. Elektronische Verdrahtung
7.

Jedes Team besteht aus 2-3 Schülern. Ein Team-Mitglied ist die Schnittstelle zu den anderen Teams.

Legt Schnittstellen zu den anderen Teams fest.

Wo haben Eure Entscheidungen Einfluss auf die anderen Teams?

Bei welchen Änderungen/Entscheidungen müssen die anderen Teams mitentscheiden ?